

Automatique

Seite Alexander et Nathan Vidonne

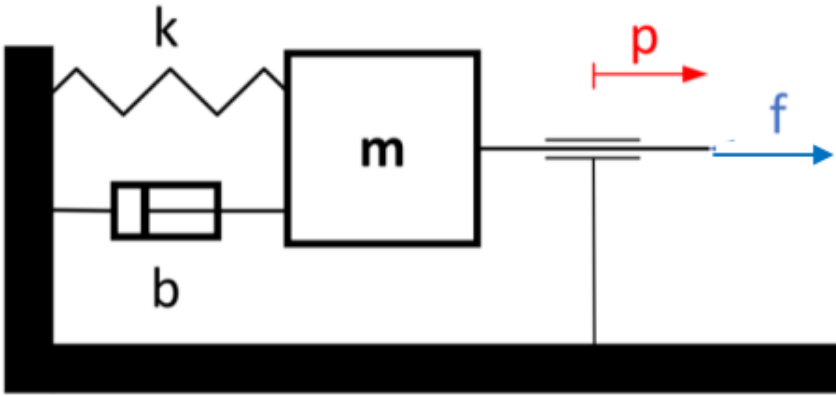
February 18, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Exercice 1 : Système masse-ressort (matlab)	2
2.1	A : Equation du mouvement du système	2
2.2	B : Fonction de transfert (FT) $G(s)$	2
2.3	C : Code matlab	2
2.4	D : Affichage FT $G(s)$ sous forme d'Evans et de Bode	3
2.5	E : Réponse indicielle à 1N	3
2.6	F : Overshoot, Rising time, Settling time	4
3	Exercice 2 : Système masse-ressort (simulink)	5
3.1	A : Reproduction du schema	5
3.2	B : Ajout du bloc LTI	6
4	Exercice 3 : Balance à fléau	7
4.1	A : Schema Simulink	7
4.2	B : Application d'un regulateur proportionnel (P)	8
4.3	C : Changement du comportement induit par K_p	8
4.4	D : Application d'un regulateur integrateur (PI)	8
5	Conclusion	8

1 Introduction

2 Exercice 1 : Système masse-ressort (matlab)



2.1 A : Equation du mouvement du système

$$\sum F = ma$$

$$\Leftrightarrow m \cdot \ddot{p}(t) = -k \cdot p(t) - b \cdot \dot{p}(t) + f(t)$$

2.2 B : Fonction de transfert (FT) $G(s)$

$$\mathcal{L} \rightarrow m \cdot s^2 \cdot P(s) = -k \cdot P(s) - b \cdot s \cdot P(s) + F(s)$$

$$\Leftrightarrow P(s) \cdot (ms^2 + k + b) = F(s)$$

$$\Leftrightarrow G(s) = \frac{1}{ms^2 + k + b}$$

2.3 C : Code matlab

Notes sur le code matlab

2.4 D : Affichage FT $G(s)$ sous forme d'Evans et de Bode

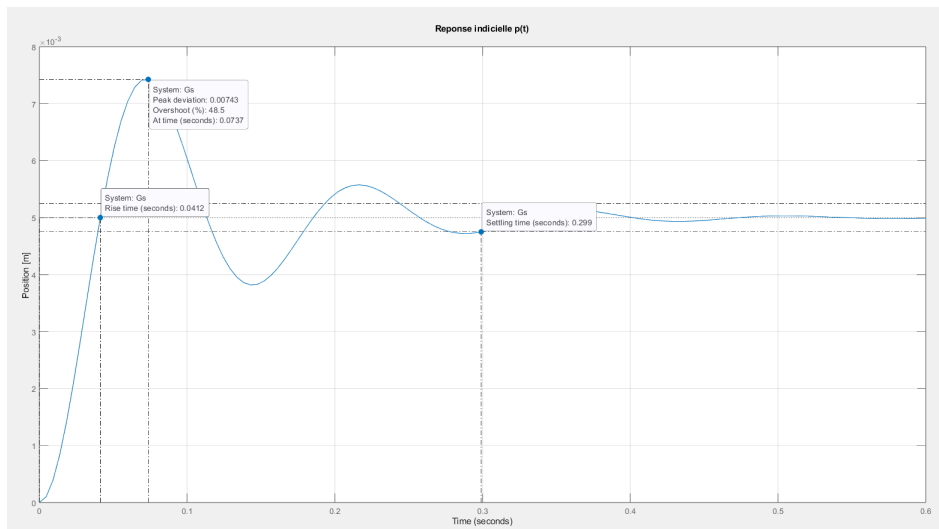
Evans :

$$\frac{10}{s^2 + 20s + 2000}$$

Bode :

$$\frac{0.005}{\left(1 + 0.4472\left(\frac{s}{44.72}\right) + \frac{s}{44.72}\right)^2}$$

2.5 E : Réponse indicielle à 1N



2.6 F : Overshoot, Rising time, Settling time

```
Continuous-time zero/pole/gain model.  
Model Properties  
  
Overshoot =  
  
    48.5150  
  
RiseTime =  
  
    0.0412  
  
SettlingTime =  
  
    0.2990
```

Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

Figure 1: resultats

Comparaison ...

3 Exercice 2 : Système masse-ressort (simulink)

3.1 A : Reproduction du schema

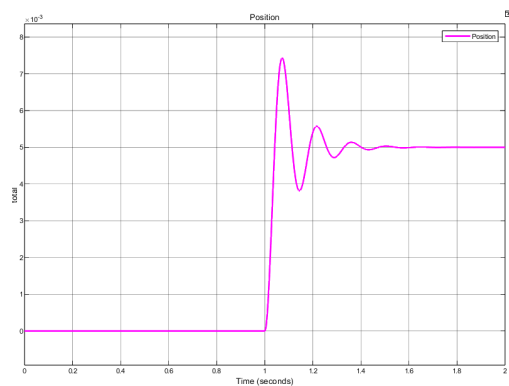
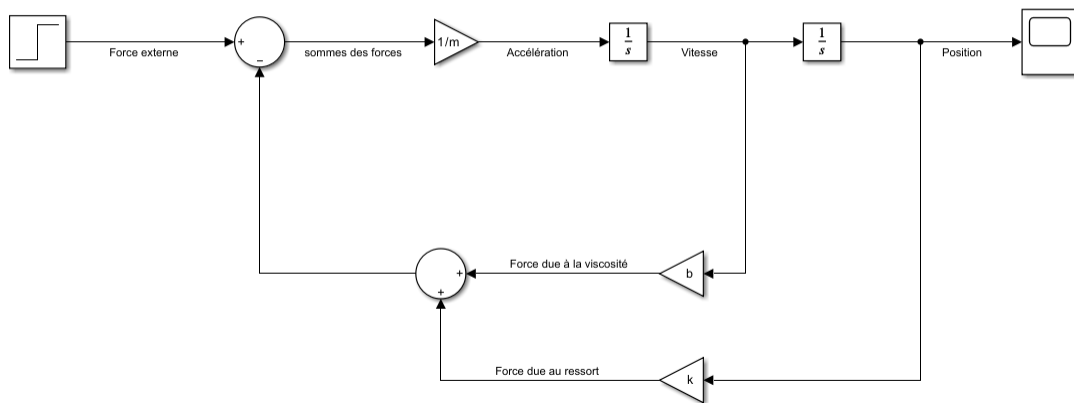


Figure 2: $U^2(1/D^2)$

Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

3.2 B : Ajout du bloc LTI

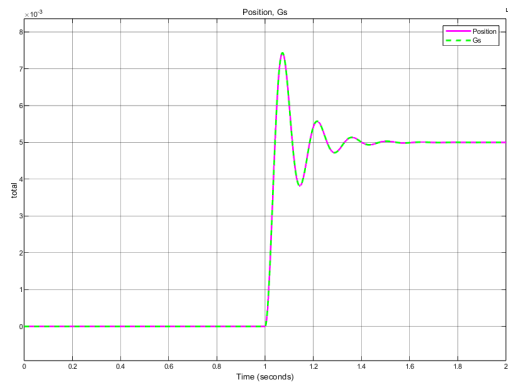
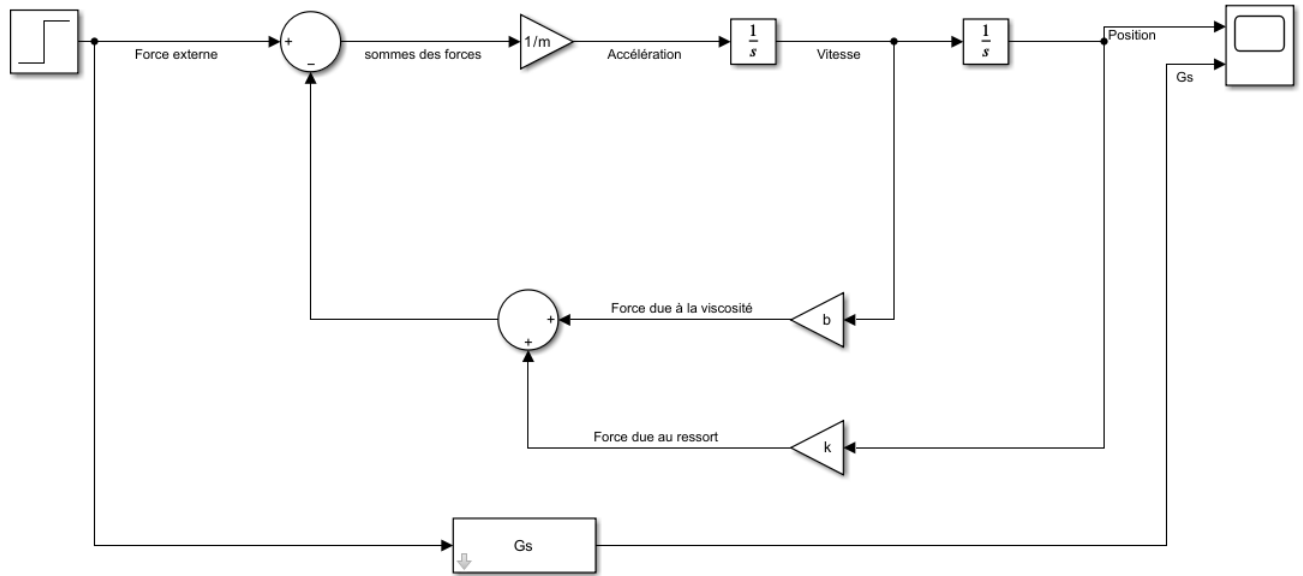
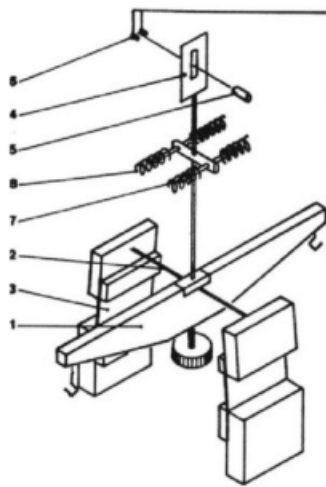


Figure 3: $U^2(1/D^2)$

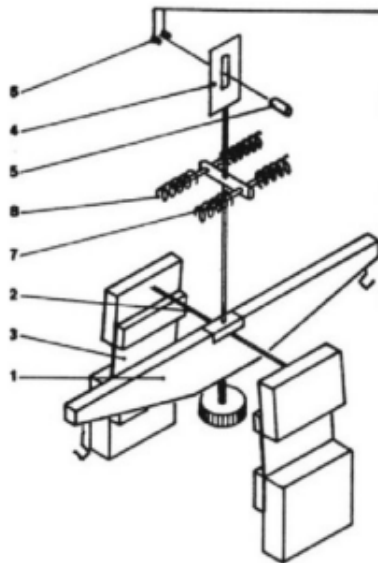
Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

4 Exercice 3 : Balance à fléau



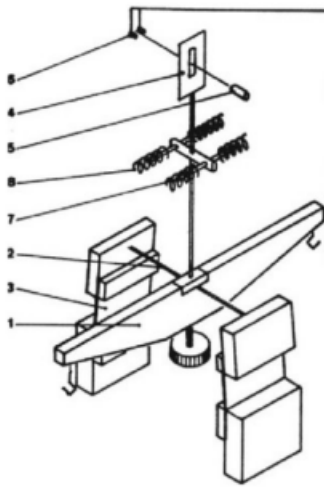
1. Fléau
2. Ruban de torsion
3. lame de tension du ruban
4. Drapeau
5. Led
6. Eléments photosensibles (phototransistors)
7. Aimants
8. Bobines

4.1 A : Schema Simulink



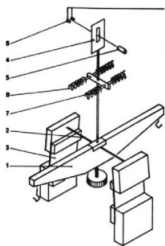
1. Fléau
2. Ruban de torsion
3. lame de tension du ruban
4. Drapeau
5. Led
6. Eléments photosensibles (phototransistors)
7. Aimants
8. Bobines

4.2 B : Application d'un regulateur proportionnel (P)



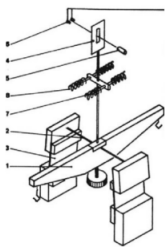
1. Fléau
2. Ruban de torsion
3. Lame de tension du ruban
4. Drapeau
5. Led
6. Eléments photosensibles (phototransistors)
7. Aimants
8. Bobines

4.3 C : Changement du comportement induit par K_p



1. Fléau
2. Ruban de torsion
3. Lame de tension du ruban
4. Drapeau
5. Led
6. Eléments photosensibles (phototransistors)
7. Aimants
8. Bobines

4.4 D : Application d'un regulateur integrateur (PI)



1. Fléau
2. Ruban de torsion
3. Lame de tension du ruban
4. Drapeau
5. Led
6. Eléments photosensibles (phototransistors)
7. Aimants
8. Bobines

5 Conclusion